

Лабораторная работа №2.

Топология

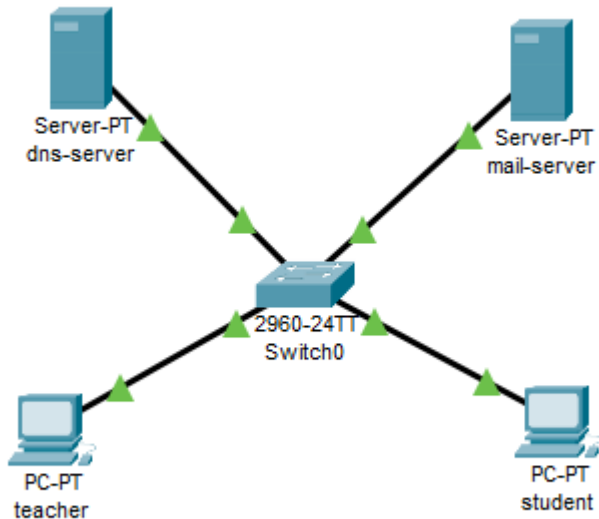


Таблица адресации

Устройство	IP-адрес	Маска подсети
teacher	192.168.№группы.№журнал	255.255.255.0
student	192.168.№группы.№журнал+10	255.255.255.0
dns-server	192.168.№группы.№журнал+20	255.255.255.0
mail-server	192.168.№группы.№журнал+30	255.255.255.0

Задание

Часть 1. Собрать схему согласно топологии и настроить хосты.

- Вставьте 2 персональных компьютера и 2 сервера.
- Укажите соответствующие сетевые имена.
- Соедините между собой хосты витой парой.
- Настройте на хостах статический IP-адрес на интерфейсах согласно таблице адресации.
- Проверьте связь между хостами с помощью утилиты ping.

Часть 2. Настроить почтовый сервер и почтовых клиентов.

- на почтовом сервере
 - укажите доменное имя почтового сервиса (то что указывается после символа @ вашафамилия.ru)
 - создайте пользователей для прохождения аутентификации
 - включите сервисы SMTP и POP3
- на почтовых клиентах

- настройте имя и почтовый адрес пользователя
- укажите IP-адрес почтового сервера, откуда получаете письма и куда отправляете их.
- укажите логин и пароль для прохождения аутентификации на почтовом сервере.
- Проверьте возможность обмена сообщениями между пользователями.

Часть 3. Настроить dns-server для работы почтового сервера по доменному имени

- на dns-сервере
 - перейдите в сервис DNS
 - создайте доменное имя для почтового сервера
 - укажите IP-адрес почтового сервера
 - добавьте запись
- на почтовых клиентах
 - укажите доменное имя почтового сервера, вместо ip-адреса почтового сервера, откуда получаете письма и куда отправляете их.
- Проверьте возможность обмена сообщениями между пользователями.

Общие сведения/сценарий

Данная лабораторная работа выполняется для ознакомления с почтовым сервисом, который использует следующие протоколы: SMTP и POP3. Сети состоят из трех основных компонентов: хостов(конечных узлов), коммутаторов и маршрутизаторов. В этой лабораторной работе вам нужно собрать сеть, включающую хосты и коммутатор. Применить к хостам IP-адресацию и обеспечить соединение между этими устройствами. Настроить и запустить необходимый сервис по заданию. Проверить подключение с помощью служебной программы **ping**. Проверить работу почтового сервиса при помощи отправки и получения писем.

Примечание. В лабораторной работе используется коммутатор Cisco Catalyst 2960 с операционной системой Cisco IOS 15.0(2) (образ lanbasek9-m). Допускается использование других моделей коммутаторов и других версий Cisco IOS.

Часть 1. Собрать схему согласно топологии и настроить хосты.

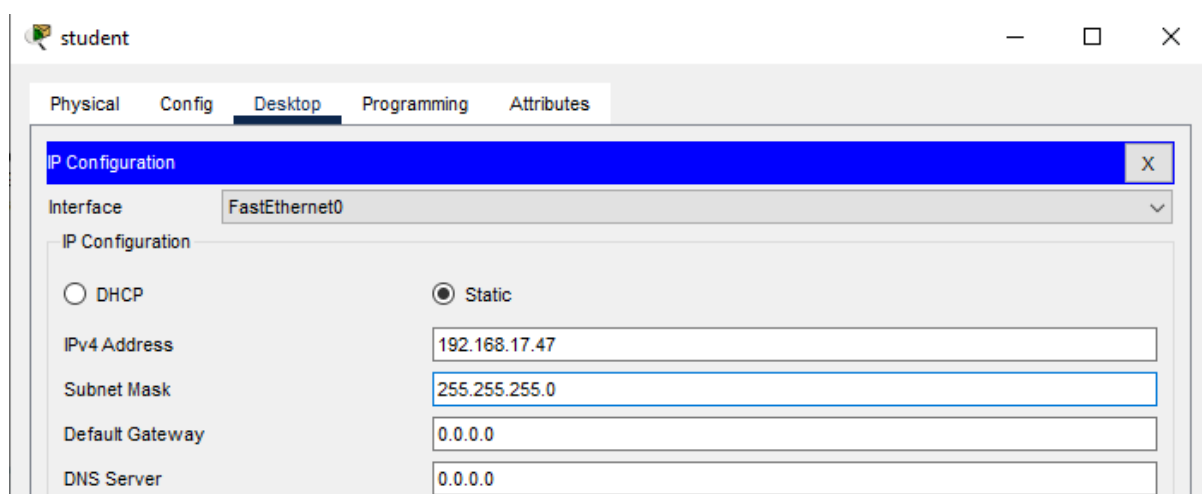
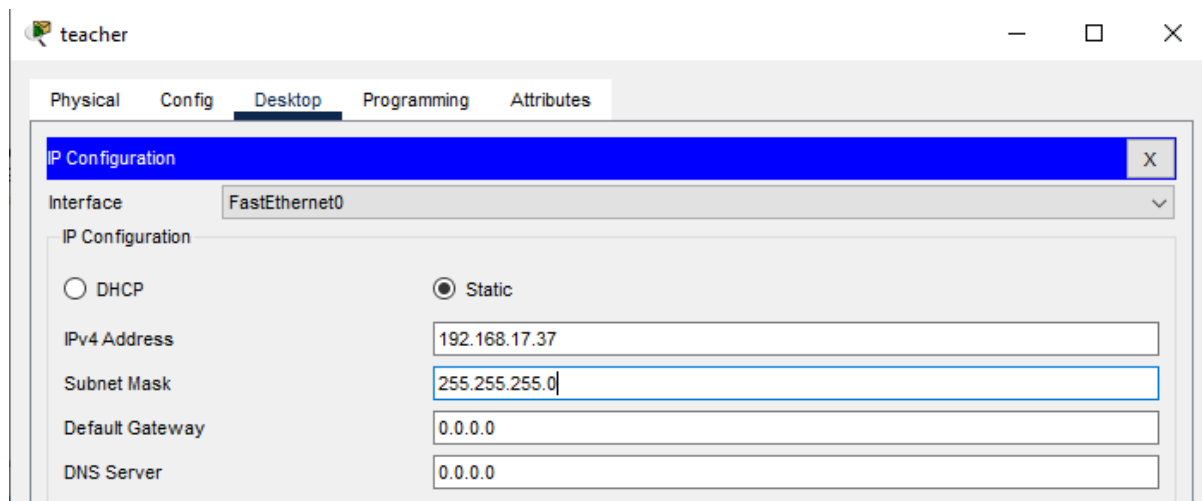
Для примера задание выполняет студент из группы 32919/17 и по списку в журнале он идет 37, фамилия студента Яковлев. Для данного студента таблица адресации будет выглядеть следующим образом:

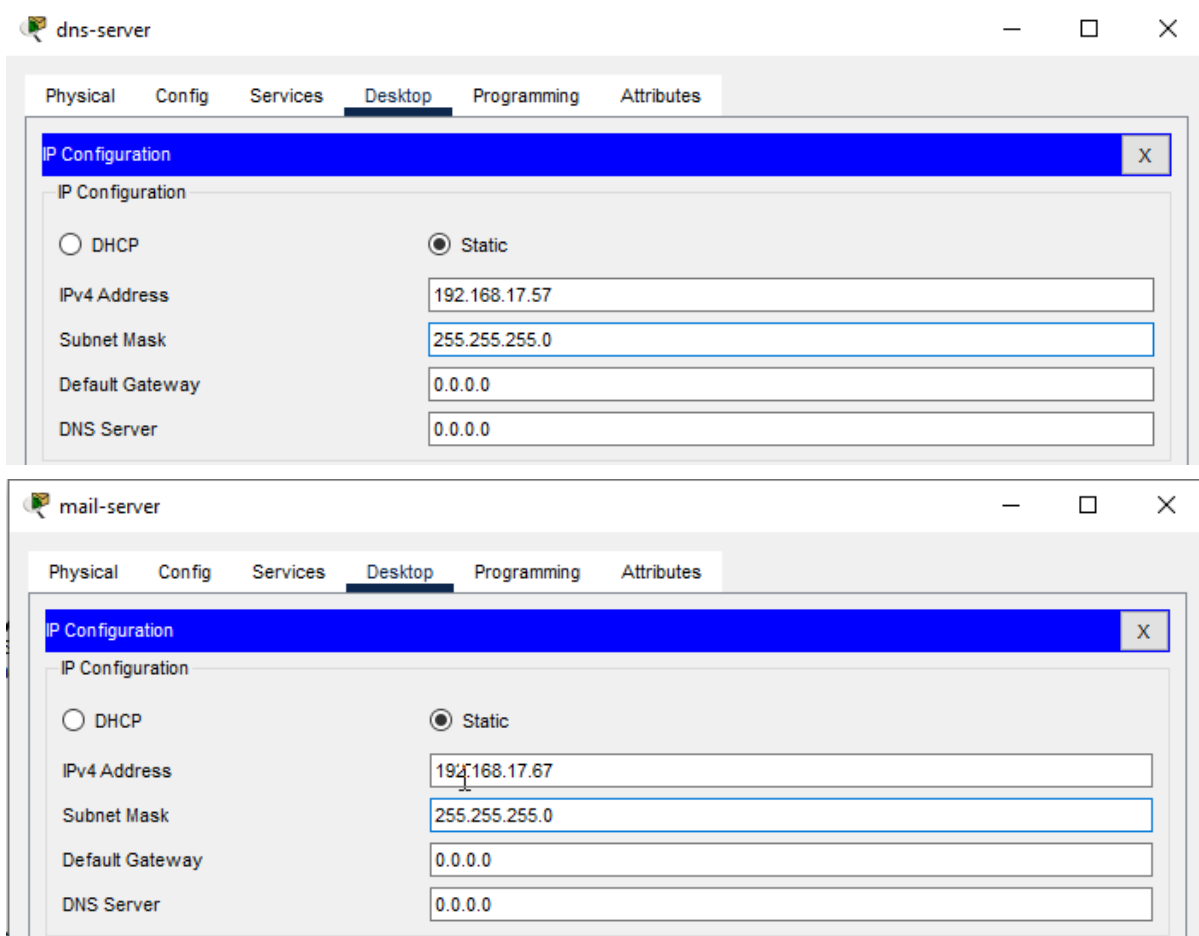
Устройство	IP-адрес	Маска подсети
teacher	192.168.17.37	255.255.255.0

Устройство	IP-адрес	Маска подсети
student	192.168.17.47	255.255.255.0
dns-server	192.168.17.57	255.255.255.0
mail-server	192.168.17.67	255.255.255.0

Шаг 1. Собрать схему согласно топологии и указать сетевые имена

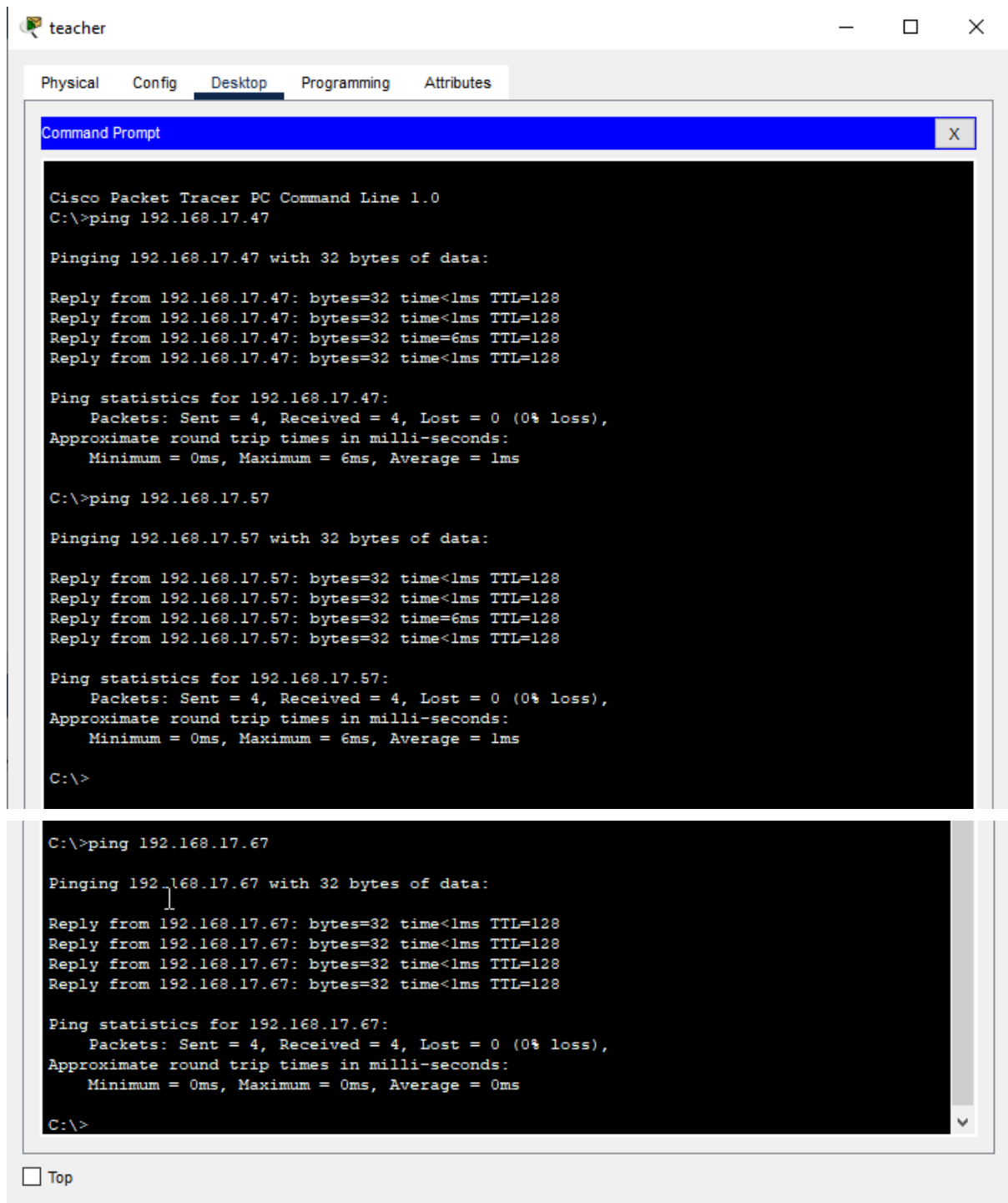
Шаг 2. Настроить IP-адресацию хостов





Шаг 3. Проверяем с любого хоста доступ ко всем другим

Для примера проверяем доступность остальных хостов с компьютера **teacher**. Если вы выполнили предыдущие шаги верно, то у вас вывод должен выглядеть как на картинках ниже.



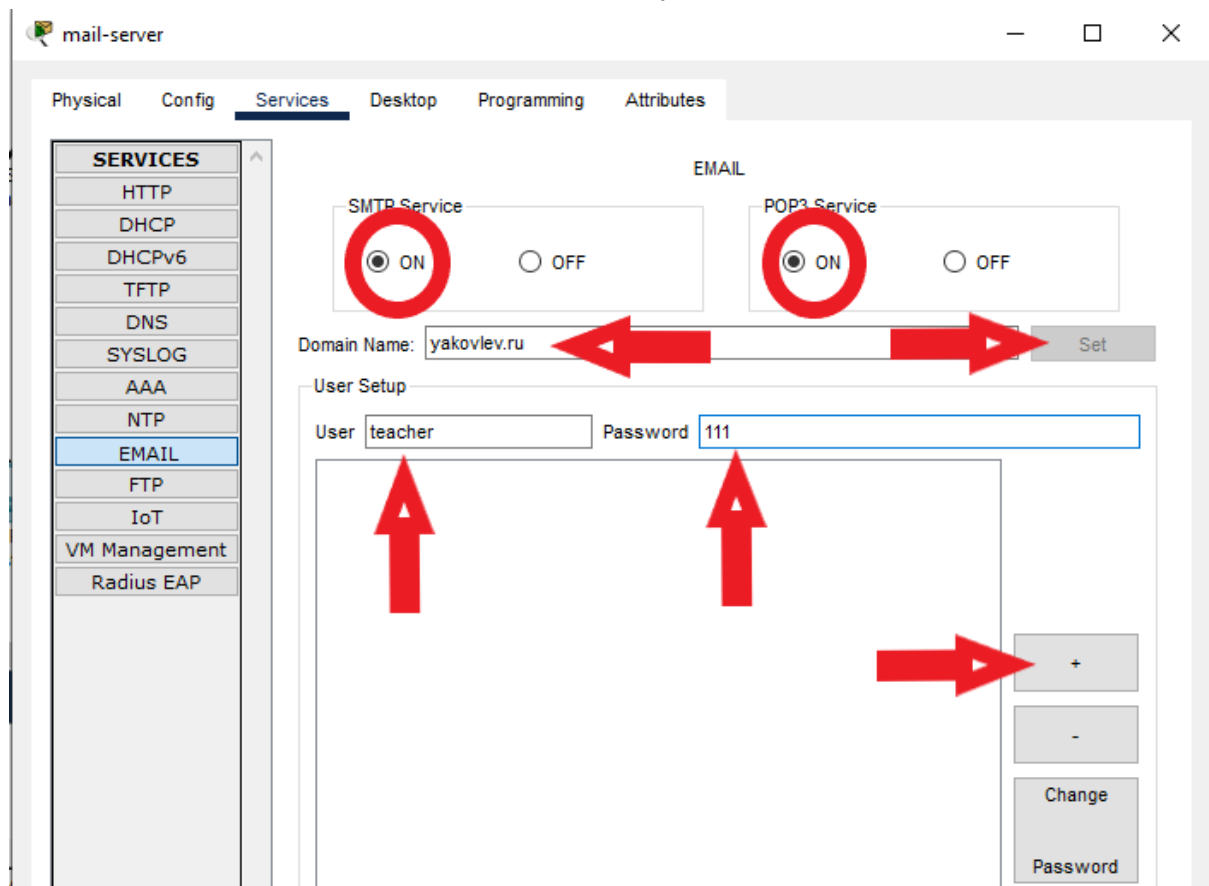
Часть 2. Настроить почтовый сервер и почтовых клиентов.

Шаг 1. Настраиваем почтовый сервер.

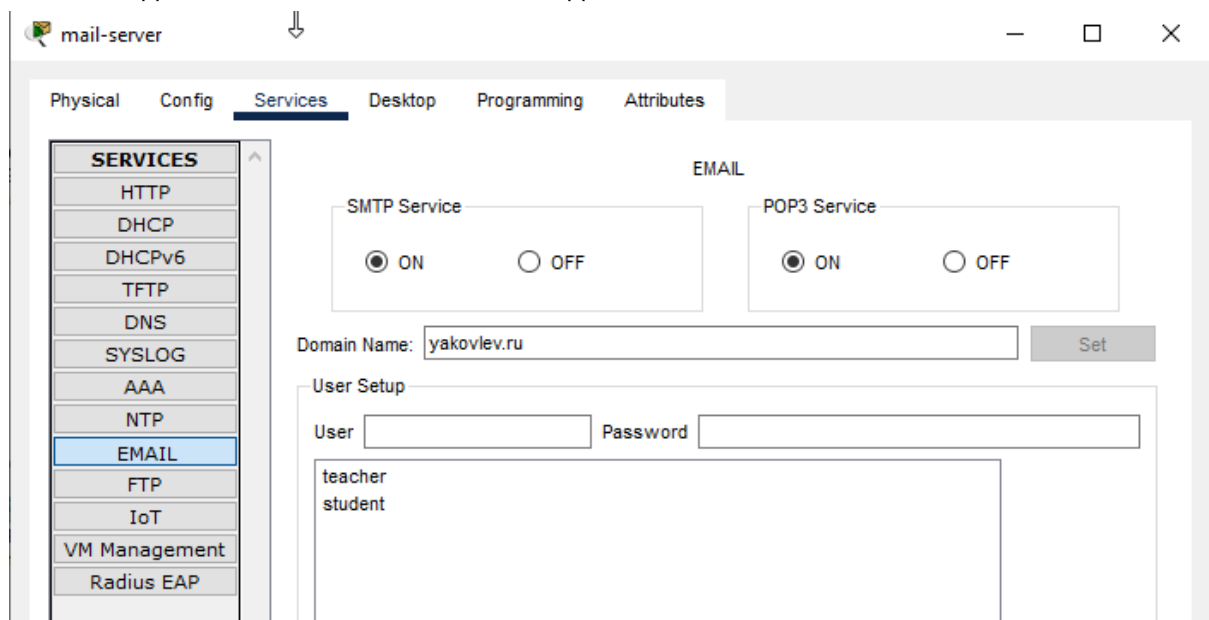
Для этого открываем вкладку Services и выбираем слева сервис EMAIL.

На панели справа включаем Сервисы SMTP и POP3. Указываем доменное имя почтового сервиса (вашафамилия.ru). Так как для примера был студент с фамилией

Яковлев, то в примере будет yakovlev.ru. Нажимаем Set. В области “User Setup” создаем пользователей teacher и student. Всем указываем пароль.



После создания всех пользователей они должны появиться в списке.



Шаг 2. Настраиваем почтовых клиентов.

Переходим к компьютеру teacher и выбираем вкладку “Desktop”. Во вкладке Desktop находим приложение EMAIL. Запускаем EMAIL нажатием на левую клавишу мыши. Так

как приложение еще не настроено отрывается сразу окно конфигурации. Вносим все необходимые данные и нажимаем сохранить. После сохранения открывается почтовый клиент, в СРТ называется почтовым браузером. Аналогичная настройка будет на компьютере студента.

The image shows two screenshots of a 'Configure Mail' dialog box, one for a 'teacher' user and one for a 'student' user. Both windows have a title bar with a green icon and the name 'teacher' or 'student'. The dialog box has a blue header bar with the title 'Configure Mail' and a close button 'X'. Below the header, there are four tabs: 'Physical', 'Config', 'Desktop' (selected), 'Programming', and 'Attributes'. The 'Desktop' tab contains three sections: 'User Information', 'Server Information', and 'Logon Information'. Each section has input fields for various parameters. At the bottom of each dialog, there are buttons for 'Save', 'Remove', 'Clear', and 'Reset'.

teacher

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: teacher

Email Address: teacher@yakovlev.ru

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.17.67

Outgoing Mail Server: 192.168.17.67

Logon Information

User Name: teacher

Password: ...

Save Remove Clear Reset

student

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: student

Email Address: student@yakovlev.ru

Server Information

Incoming Mail Server: 192.168.17.67

Outgoing Mail Server: 192.168.17.67

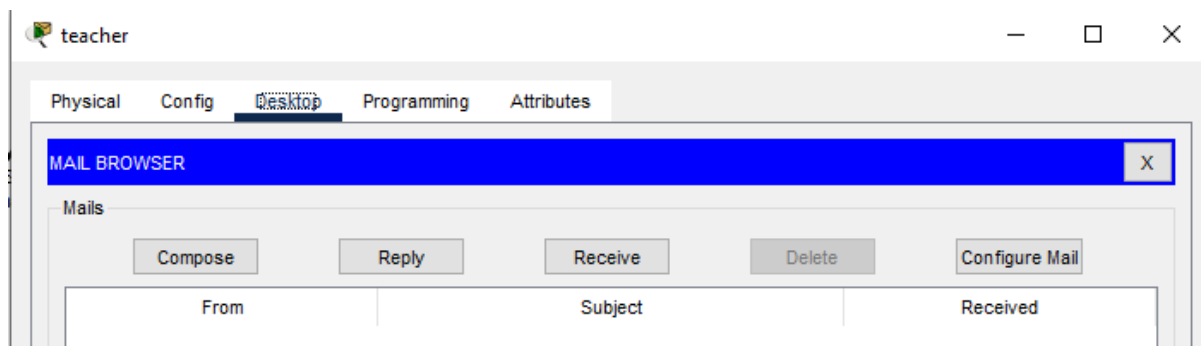
Logon Information

User Name: student

Password: ...

Save Remove Clear Reset

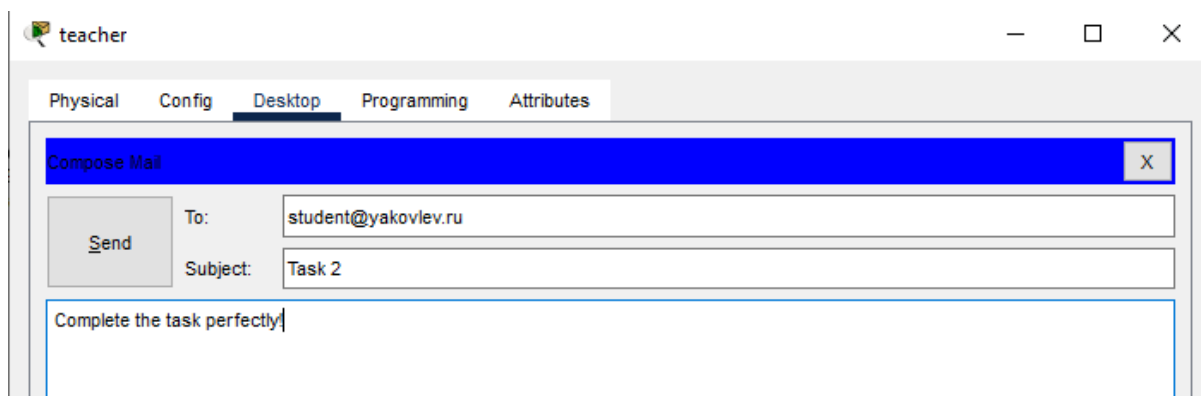
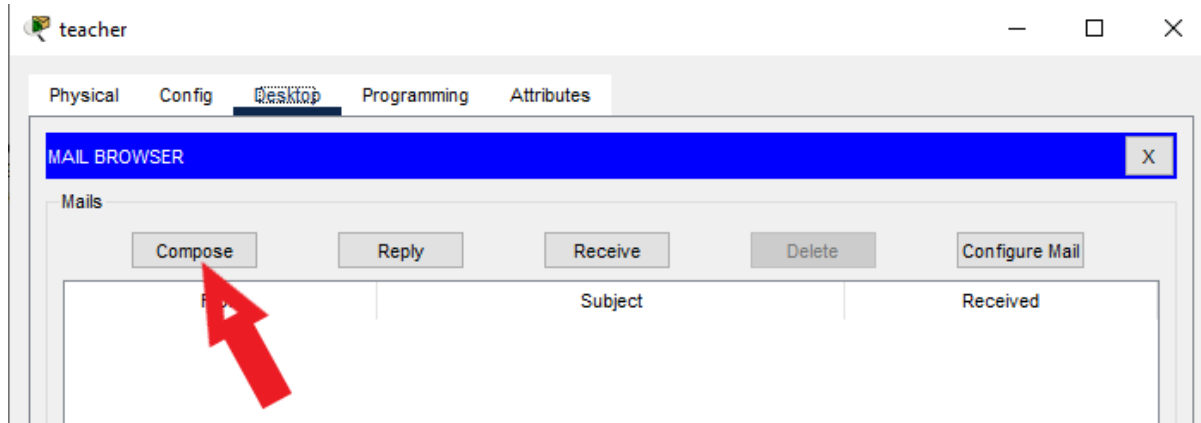
В СРТ у почтового клиента есть следующий набор функций: написать, ответить, получить и удалить письмо, а также сконфигурировать, куда мы вносили настройки ранее.



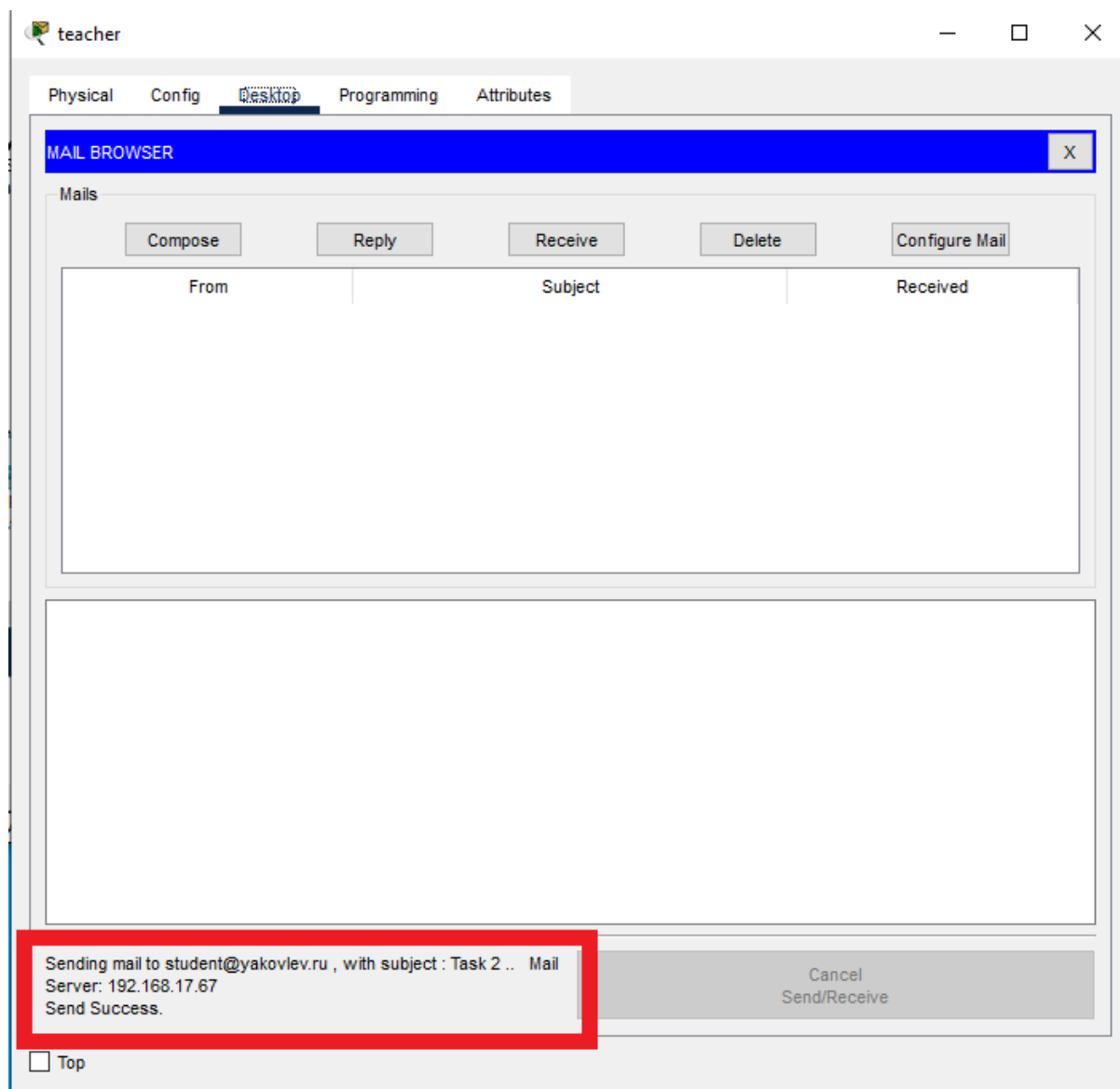
Шаг 3. Проверка функций почтового клиента.

Для наглядности рекомендуется просмотреть все шаги в режиме симуляции.

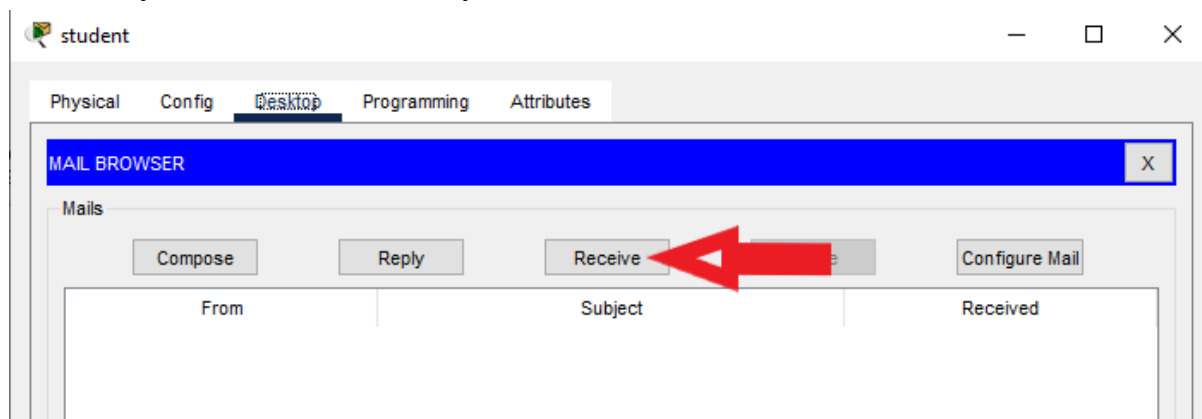
Открываем почтовый клиент на компьютере teacher и создадим письмо. Для этого жмем на кнопку «Compose», и перед нами открывается привычное окно.

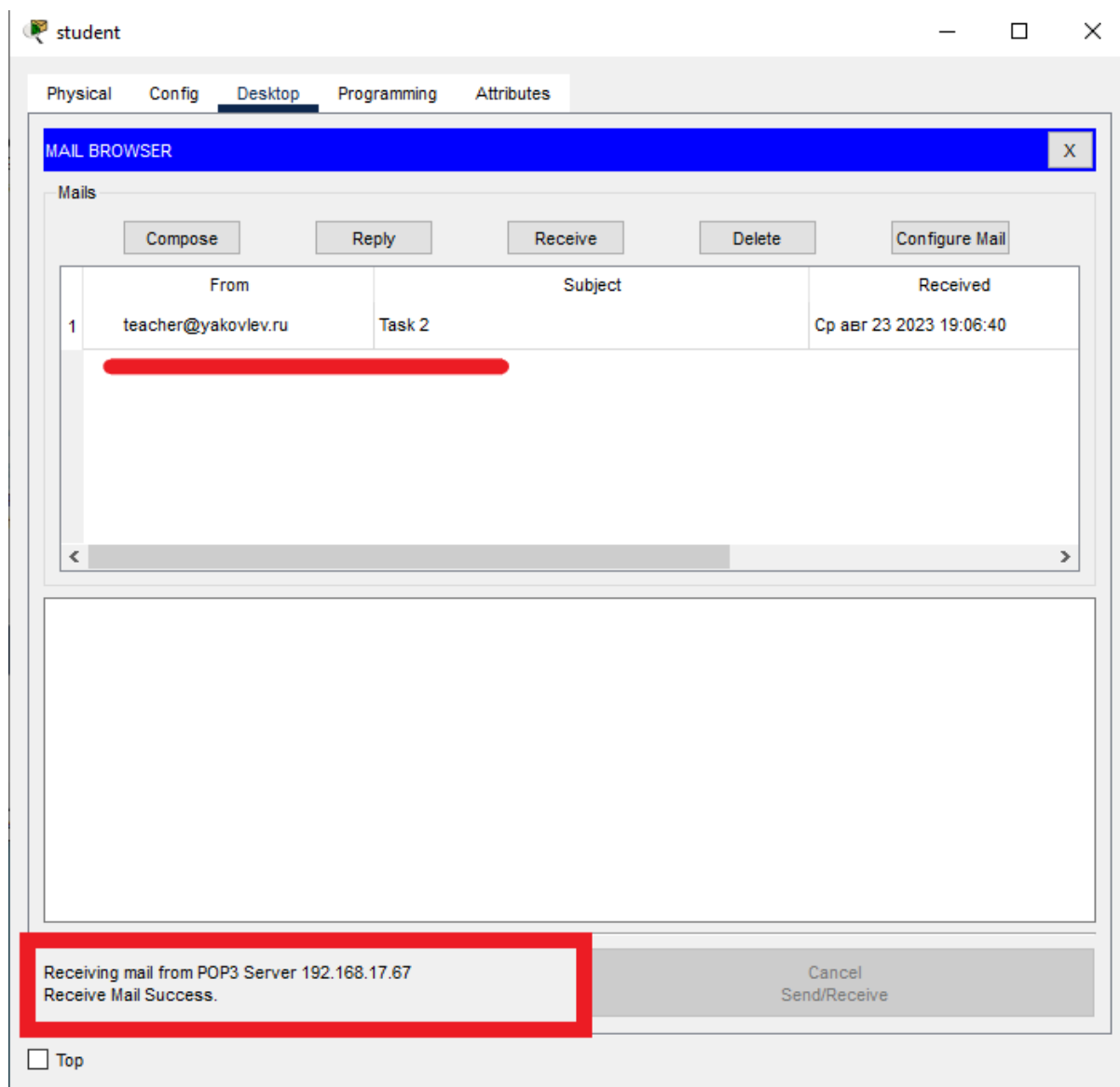


Здесь все как обычно. Пишем кому отправляем, тему письма, сам текст письма и нажимаем кнопку «Send». Видим следующее сообщение о том, что отправка завершена успешно.

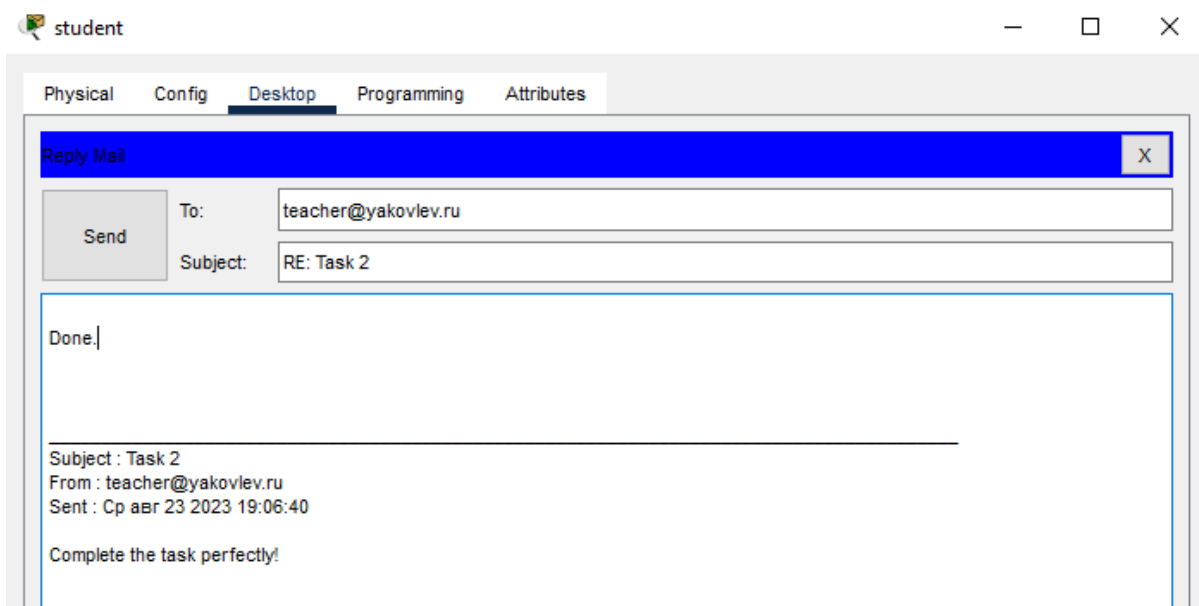


Теперь посмотрим, как письмо будет доставлено студенту. Открываем почтовый клиент на компьютере студента. Видим, что письма нет. Письма нет, так как CPT не поддерживает автоматическое обновление. Для получения письма нужно нажать на кнопку “Receive”.

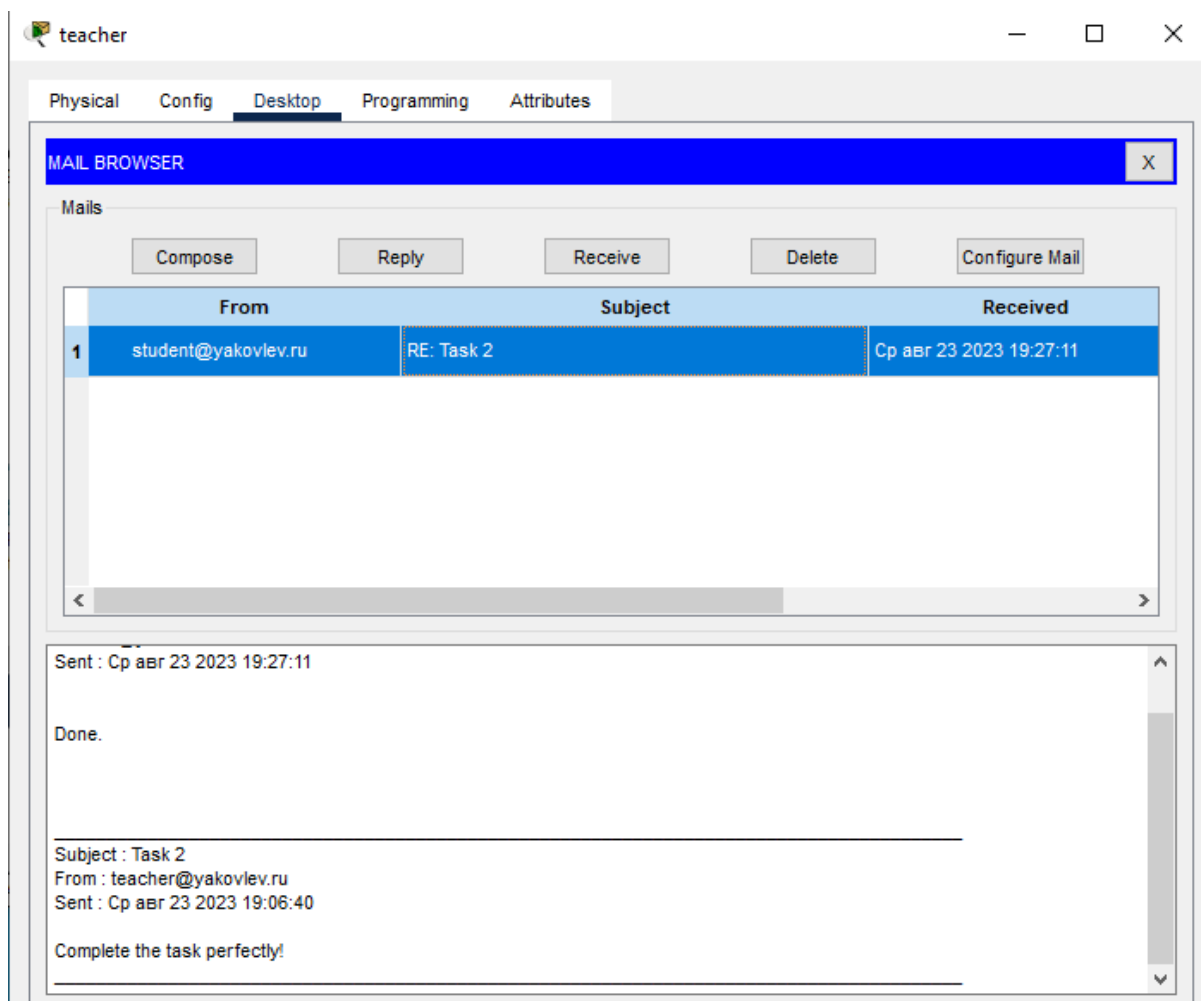




Письмо появилось. Можно открыть и посмотреть содержимое письма, а также ответить на него, для проверки, возможности переписки. Нажимаем на кнопку "Replay" и пишем ответ.



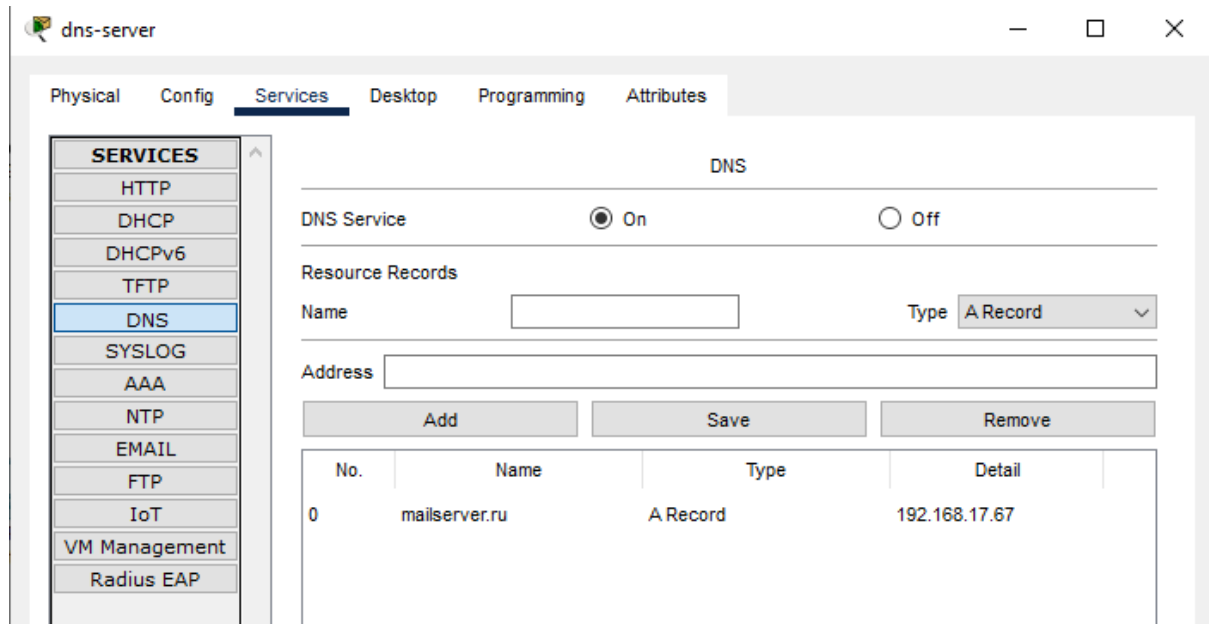
Отправляем письмо и переходим к компьютеру учителя. И, соответственно, жмем кнопку «Receive», чтобы обновить почту.



Письмо дошло, а значит все работает.

Часть 3. Настроить dns-server для работы почтового сервера по доменному имени

Шаг 1. Настраиваем dns-сервер



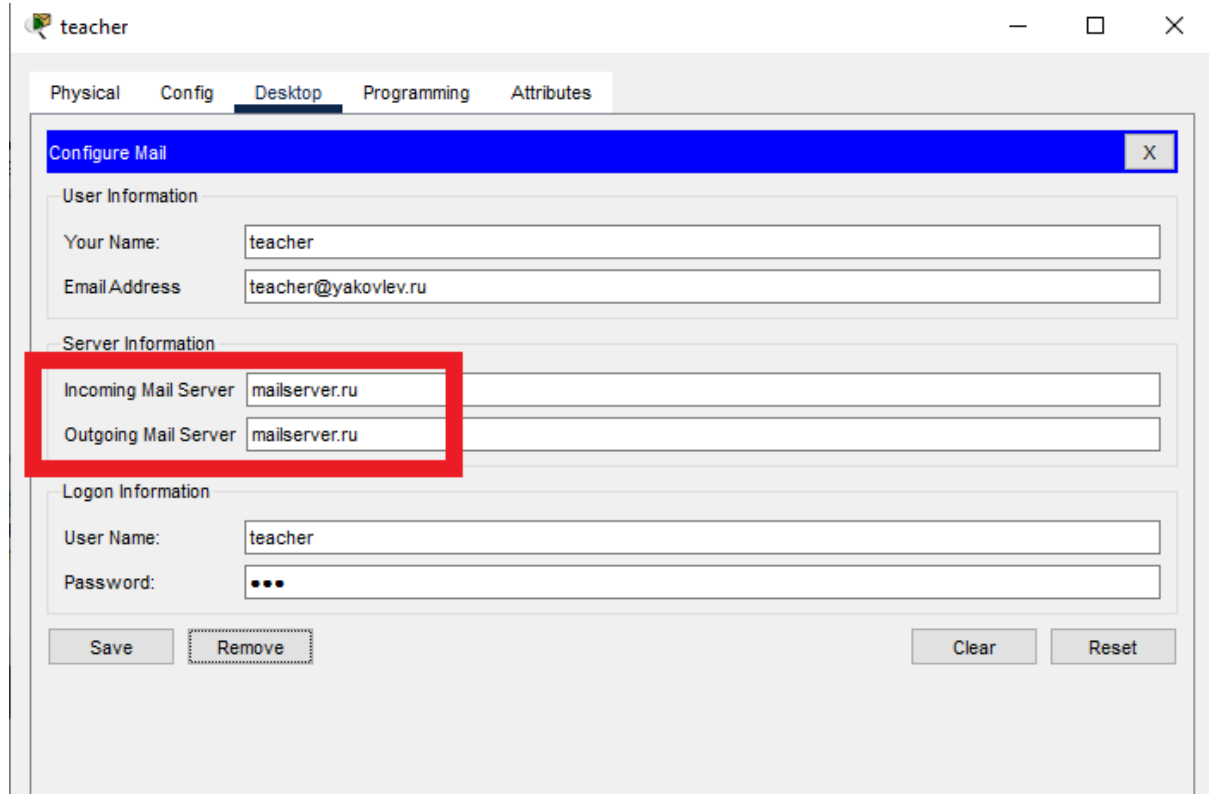
The screenshot shows the 'dns-server' configuration window with the 'Services' tab selected. On the left, a list of services includes HTTP, DHCP, DHCPv6, TFTP, DNS (highlighted), SYSLOG, AAA, NTP, EMAIL, FTP, IoT, VM Management, and Radius EAP. The main area is titled 'DNS' and contains the following settings:

- DNS Service:** ☒ On ☐ Off
- Resource Records:**
 - Name:**
 - Type:** A Record (dropdown)
 - Address:**
- Buttons:** Add, Save, Remove
- Table:**

No.	Name	Type	Detail
0	mailserver.ru	A Record	192.168.17.67

Шаг 2. Вносим изменение в настройку почтовых клиентов.

При внесении изменений не забываем сохранить их.



The screenshot shows the 'teacher' configuration window with the 'Desktop' tab selected. A 'Configure Mail' dialog box is open, showing the following settings:

- User Information:**
 - Your Name:** teacher
 - Email Address:** teacher@yakovlev.ru
- Server Information:** (highlighted with a red box)
 - Incoming Mail Server:** mailserver.ru
 - Outgoing Mail Server:** mailserver.ru
- Logon Information:**
 - User Name:** teacher
 - Password:** ...
- Buttons:** Save, Remove, Clear, Reset

student

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Configure Mail X

User Information

Your Name: student

Email Address: student@yakovlev.ru

Server Information

Incoming Mail Server: mailserver.ru

Outgoing Mail Server: mailserver.ru

Logon Information

User Name: student

Password: ...

Save Remove Clear Reset

Шаг 3. Проверяем функции почтовых клиентов после внесения изменений.

Отправляем новое сообщение от студента преподавателю и отвечаем на него.

student

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

Compose Mail X

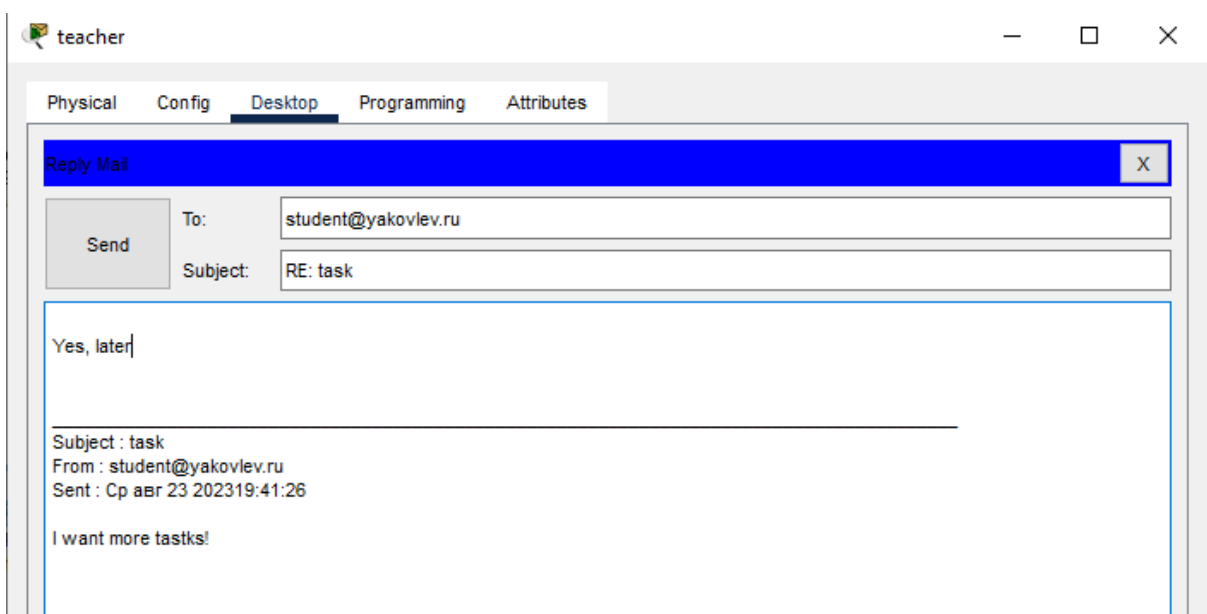
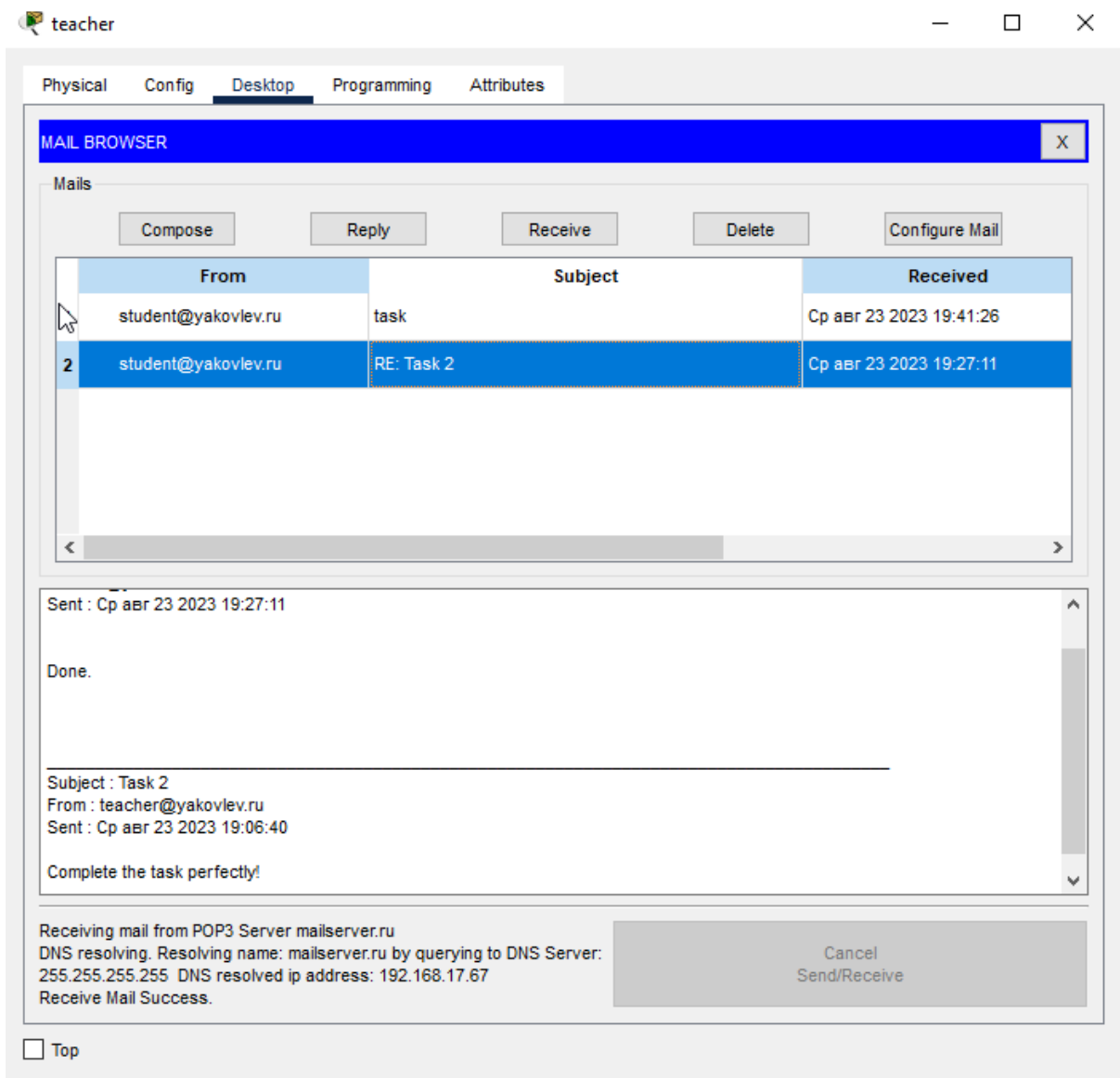
Send To: teacher@yakovlev.ru

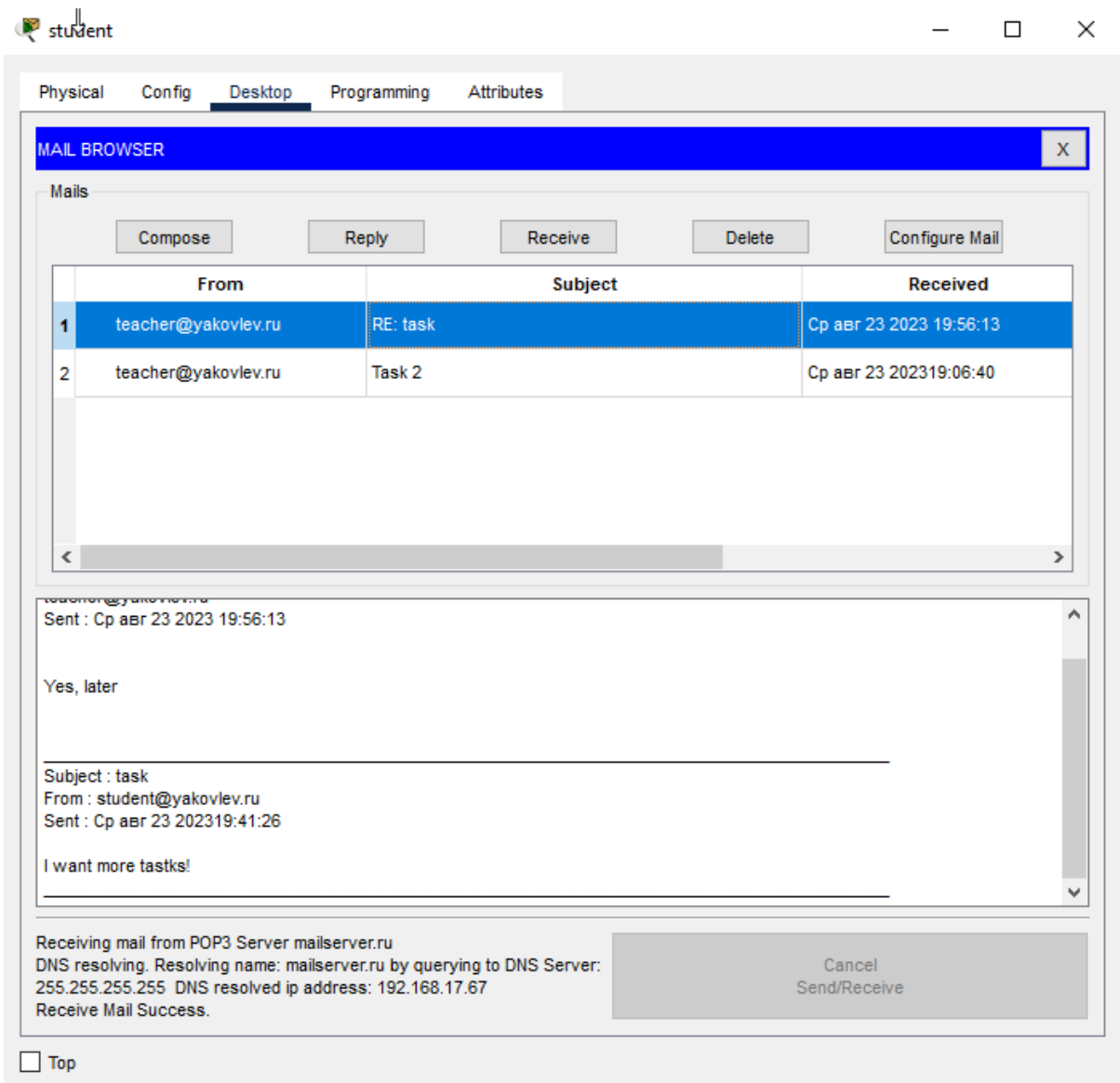
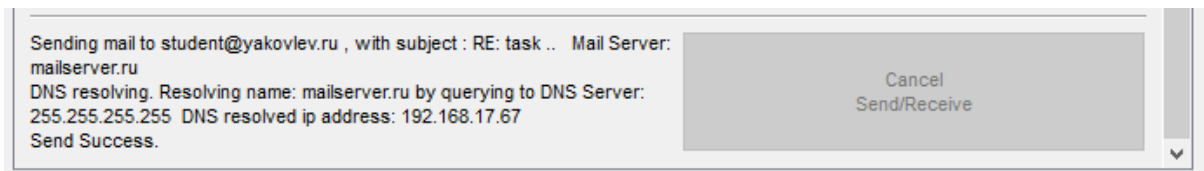
Subject: task

I want more tasks!

Sending mail to teacher@yakovlev.ru , with subject : task .. Mail Server: mailserver.ru
DNS resolving. Resolving name: mailserver.ru by querying to DNS Server: 255.255.255.255 DNS resolved ip address: 192.168.17.67
Send Success.

Cancel Send/Receive





Во время проверки мы увидели, что сообщения передаются без проблем. Однако изменилось содержимое ответов на действие пользователя. В содержании ответа информация о том, что почтовый клиент запрашивает IP-адрес почтового сервера у DNS-сервера. DNS-сервер выдает адрес. Отправка или получение писем прошла успешно.